

北京交通大学考试试题(A卷)

课程名称: 数字系统基础 学年学期: 2019—2020 学年第 1 学期

课程编号: 80L516Q 开课学院: 计科 出题教师: 课程组

学生姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____

学生学院: _____ 班级: _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得 分										
阅卷人										

一、选择题 (将正确答案的字母填入_____内, 每题 1 分, 共 10 分)

1. 在数字电路中, 晶体管的工作状态为_____。

- A. 饱和 B. 放大 C. 饱和或放大 D. 饱和或截止

2. 以下式子中不正确的是_____。

- A. $1 \cdot A = A$ B. $A + A = A$ C. $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$ D. $1 + A = 1$

3. 输出端可直接并联使用的 CMOS 门电路是_____。

- A. 三态门 B. 漏极开路 (OD) 门 C. 与非门 D. 或非门

4. 8 线—3 线优先编码器的输入为 $I_0—I_7$, 输出为 $\overline{Y_2Y_1Y_0}$, 当优先级别最高的 I_7 有效时, 输出为_____。

- A. 111 B. 010 C. 000 D. 101

5. 已知某电路的真值表如下, 该电路的逻辑表达式为_____。

- A. $Y = C$ B. $Y = ABC$ C. $Y = AB + C$ D. $Y = \overline{BC} + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

5. 边沿控制触发的触发器的触发方式为_____。
- A. 上升沿触发 B. 下降沿触发 C. 可以是上升沿触发，也可以是下降沿触发
D. 可以是高电平触发，也可以是低电平触发
6. N 个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为_____的计数器。
- A. N B. 2N C. N^2 D. 2^N
7. 有一个左移移位寄存器，当预先置入 1011 后，其串行输入固定接 0，在 4 个移位脉冲 CP 作用下，四位数据的移位过程是_____。
- A. 1011--0110--1100--1000--0000 B. 1011--0101--0010--0001--0000
C. 1011--1100 --1101--1110--1111 D. 1011--1010--1001--1000--0111
8. 随机存取存储器具有_____功能。
- A. 读/写 B. 无读/写 C. 只读 D. 只写
9. 按输出状态划分，施密特触发器属于_____触发器。
- A. 单稳态 B. 双稳态 C. 无稳态 D. 以上都不对
10. A/D 转换器中，_____转换速度最快。
- A. 双积分型 B. 逐次比较型 C. 并行比较型

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 场效应管具有输入电阻_____和功率损耗_____的特点。
2. 有一数码 10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数_____，作为 8421BCD 码时，它相当于十进制数_____。
3. 写出图 1 所表示的逻辑函数 $L =$ _____。

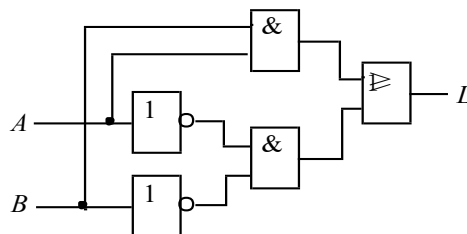


图 1

4. 三态门电路的输出有高电平、低电平和_____三种状态。
5. 已知 4 选 1 数据选择器的连接如图 2 所示，写出 L 的表达式： $L =$ _____。
6. 图 3 中下降沿触发的 JK 触发器起始为 0 状态，请画出 Q 端波形。

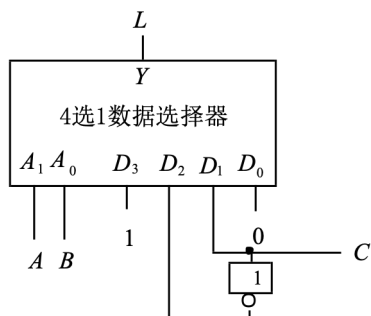


图 2

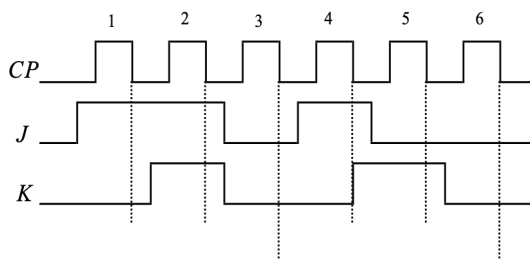


图 3

7. 如图 4 所示逻辑电路的表达式 $F =$ _____。

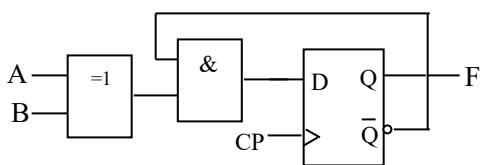


图 4

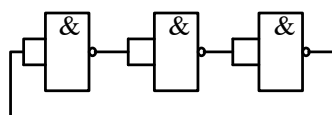


图 5

8. 图 5 所示电路的功能是_____。
9. 用 555 定时器构成的电路如图 6 所示，试画出 V_o 的波形 (V_{oh} 为输出波形的最大值)。

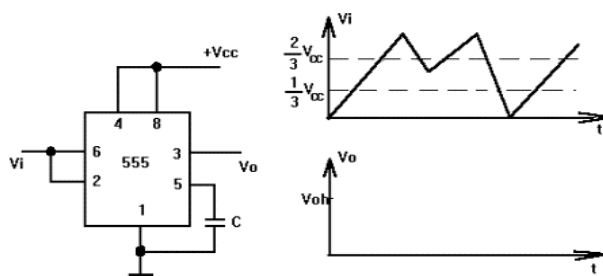


图 6

10. 在进行 A/D 转换时，常按下面四个步骤进行，分别为_____、保持、_____、编码。

三、(8 分) 已知逻辑函数 $Y(A,B,C,D) = \sum m(0,2,5,9,15) + \sum d(6,7,8,10,12,13)$,

要求:

- (1) 用卡诺图法将 Y 化简为最简的与或表达式;
- (2) 用逻辑门电路实现化简后的逻辑函数, 画出逻辑图。

四、(10 分) 74LS151 的连接方式如图 7 所示, 问:

- (1) 当 $A_0=1, A_1=0$ 时, 写出 Y 的表达式;
- (2) 当输入变量的波形如图 7(b)所示时, 试画出输出端 Y 的波形;

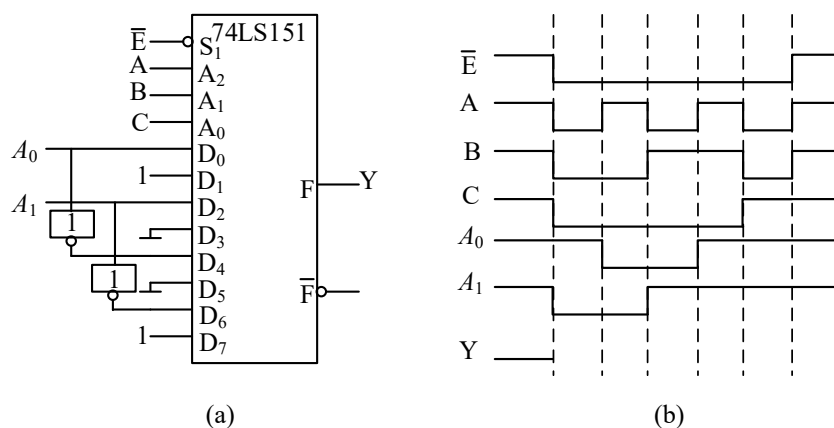


图 7 电路及输入波形

五、(10 分) 电路如图 8 所示。

- (1) 写出激励方程组、状态方程组和输出方程;
- (2) 画出状态表和状态图;
- (3) 分析图示电路的逻辑功能, 并判断电路能否自启动。

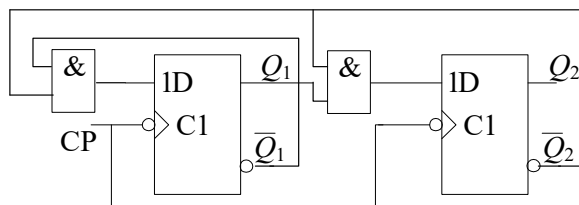


图 8

六、(10 分) 某电路图如图 9 所示。

- (1) 分析图中 555 电路的功能；
- (2) 写出 74193 的状态真值表，并说明其功能；

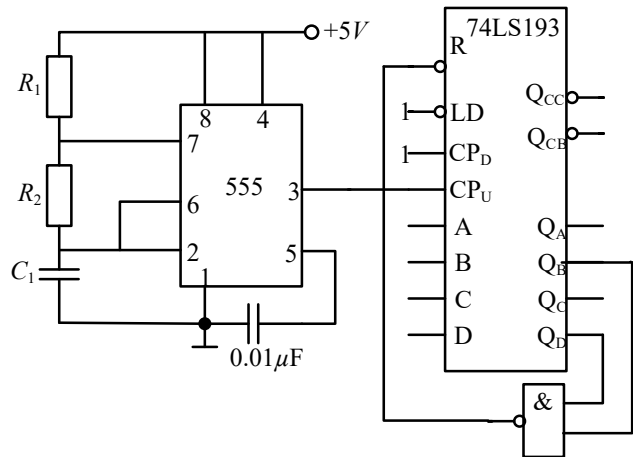


图 9

七、(10 分) 图 10 所示电路中，74LS195 是寄存器，图中的 DAC 为 4 位的 D/A 转换器，满刻度输出电压为 10V。

- (1) 分析 74LS195 电路的时序逻辑；
- (2) 试确定 v_o 的最大值。

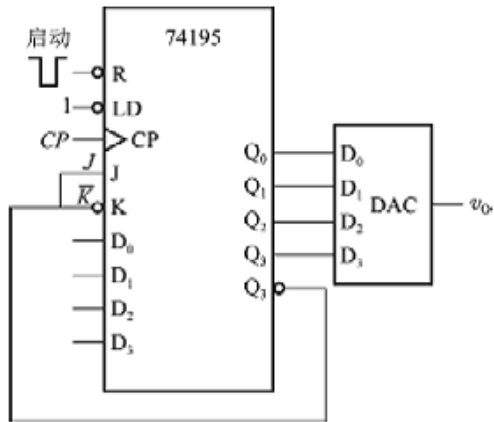
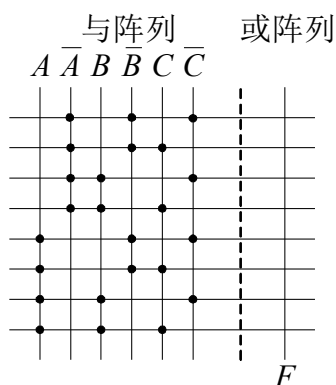
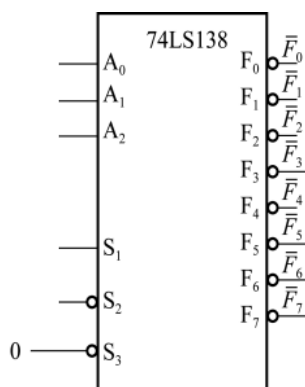


图 10

八、(10 分) 举重比赛中有 3 个裁判，一个主裁判和两个副裁判。杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按一下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上裁判裁决成功，并且其中有一个为主裁判时，表明成功的灯才亮，请设计一个举重裁判表决电路，给出必要的设计步骤。

(1) 用 74LS138 实现；

(2) 用 PROM 实现；



九、(12 分) 用 74LS161 设计一个模 11 加法计数器，给出必要设计过程。

(1) 采用同步预置法；

(2) 采用反馈清零法；

